APROVADO
GTD
APROVADO

Instrução Técnica - Nº 0012

Verificar Presença de Tensão em LDMT/LDBT

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Descrever 7
5.2- Instruir Utilização do detector de tensão por contato 7
5.3- Detectar Tensão por Aproximação- Aparelho 8
5.3.1- Descrição do Aparelho 8
5.3.2- Instruir Utilização 9
5.3.3- Trocar Bateria 10
5.4- Informar Úteis 11
5.5- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Helvécio Breno Lins Sobreira	EPB	helvecio.sobreira@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Lucas Dos Santos Menezes	ESE	lucas.menezes@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2018	Ricardo Campos Rios
0001	21/07/2021	Hitalo Sarmento/Augustin Lopez

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção De Redes De Mt_Bt
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Verificar Presença De Tensão Em LDMT / LDBT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de verificação de ausência de tensão.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores.
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 35.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 05 minutos.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35;
- Norma interna.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

5.1- Descrever

O aparelho detector de tensão ao contato é um equipamento portátil que permite a verificação da existência ou não de tensão em circuitos elétricos na faixa de tensão nominal de 0,1 a 34,5 kV, com a finalidade de alertar o eletricista da presença de tensão.

É montado em caixa de polietileno e dispõe de encaixe universal para acoplamento em vara de manobra.

Quando detectar a presença de energia no circuito o aparelho emitirá um som (tipo apito) e sinal de luzes intermitente.

Alimentação do aparelho é por pilhas de tamanho AA (pequena) de 1,5V ou por bateria de 9V de longa duração, devendo sempre serem trocadas quando o aparelho acusar alimentação deficiente.

Indicação luminosa por “LEDs” de alta luminosidade na parte inferior do aparelho e indicação sonora por campainha de sonoridade maior que 75 dB a 3 metros.

Especificado para uso interno e externo, sob chuva e calor intenso.

Possui botões frontais em seu corpo para teste das pilhas e/ou bateria e teste de funcionamento.

5.2- Instruir Utilização do detector de tensão por contato

a) Coloque as pilhas e/ou bateria no aparelho.
b) Em seguida coloque o 1º botão na posição “Teste’’ e o 2º botão na posição “MT’’.
   - O aparelho emitirá um som intermitente e os LEDs da placa deverão piscar.
   - Este teste verifica as condições das pilhas e/ou baterias e de todos os componentes do aparelho.
   - Observe que os 4 LEDs da placa, deverão ter brilho semelhante entre si.
   - Caso 2 LEDs tenham menor brilho, troque as pilhas e/ou baterias.
c) Coloque o 1º botão na posição “LIG’’ e o 2º botão na escala correspondente a tensão a ser verificada.
   - Sempre que for testar a rede de MT, conecte o contato de tensão “Y” no aparelho.

NOTA:

1. Lembre-se que este aparelho somente indica a presença de TENSÃO.

d) Fixe o aparelho na vara de manobra com encaixe universal, em seguida aproxime a face do aparelho (face oposta aos comandos) até encostar no condutor energizado, para testar o detector. Este emitirá sinais sonoros e luminosos, comprovando o seu funcionamento e a energização da rede.

e) Após a desenergização do trecho de trabalho repita o passo "d" constatando a desenergização da rede.

f) Logo após efetuada a verificação, retire o aparelho do bastão de manobra e repita a operação do passo "b", para ter certeza de que o aparelho não se danificou com o uso.

g) Em seguida desligue e guarde o aparelho no estojo protetor.

NOTA:

1. A não conclusão de qualquer passo do item 5.2, implica na suspensão da tarefa.

5.3- Detectar Tensão por Aproximação- Aparelho

5.3.1- Descrição do Aparelho

a) sistema de encaixe com adaptador universal para conexão à Vara ou Bastão de Manobra

b) Painel Frontal

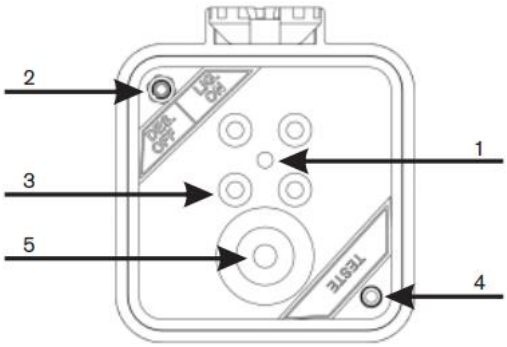
1 - Led Piloto (P) Referencia

2 - Chave Liga/Desliga (L/D)

3 - LEDs de sinalização (S)

4 - Botão de Teste de Funcionamento

5 - Alarme sonoro



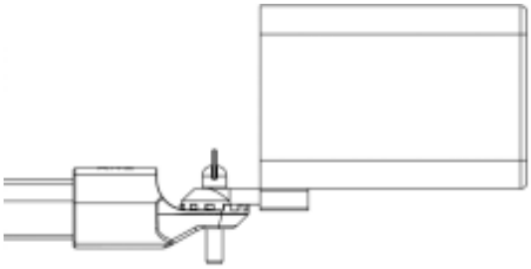
c) Faixa de Utilização

O detector de tensão está calibrado para operar na seguinte faixa de tensão de 1 kV a 138 kV.

5.3.2- Instruir Utilização

a) Conecte o Detector de Tensão na vara ou bastão de manobra, utilizando o cabeçote universal;

b) Verifique o comprimento adequado do elemento isolante considerando a distância de segurança segundo tabela abaixo:



Tensão Nominal (kV)	Distância fase-terra (m)	Distância fase-fase (m)
0,05 a 1,0	Evite Contato	Evite Contato
1,1 a 15	0,64	0,66
15,1 a 36	0,72	0,77
36,1 a 46	0,77	0,85
46,1 a 72,5	0,90	1,05
72,6 a 121	0,95	1,29
138 a 145	1,09	1,50

c) Em serviços onde, a princípio, a rede está energizada:

1) Ligar o detector de tensão;

2) Certifique-se de que a lâmpada piloto esteja acesa;
3) Pressione o botão de teste. O detector de tensão emitirá sinais sonoros e luminosos (4 LEDs), comprovando o seu funcionamento;
4) Eleve o conjunto até aproximar-se do condutor energizado, para testar o detector. O detector emitirá sinais sonoros e luminosos (4 LEDs), comprovando o seu funcionamento e a energização da rede;
5) Desça lentamente o conjunto, evitando o choque do mesmo com o solo e/ou outros objetos;
6) Pressione novamente o botão de teste. O detector emitirá sinais sonoros e luminosos, comprovando o seu funcionamento;
7) Após a desenergização do trecho de trabalho repita o passo 4 constatando a desenergização da rede.

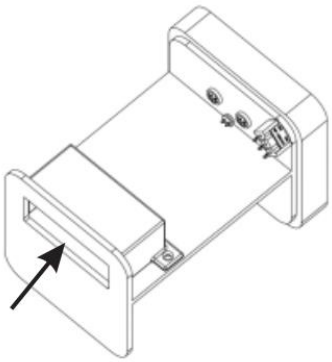
d) Em serviços onde, a princípio, a rede está desenergizada:
1) Ligar o detector de tensão;
2) Certifique-se de que a lâmpada piloto esteja acesa;
3) Pressione o botão de teste. O detector emitirá sinais sonoros e luminosos, comprovando o seu funcionamento;
4) Eleve o conjunto até aproximar-se do condutor, a princípio desenergizado, para testar a ausência de tensão;
5) Desça lentamente o conjunto, evitando o choque do mesmo com o solo e/ou outros objetos;
6) Pressione novamente o botão de teste. O detector emitirá sinais sonoros e luminosos, comprovando o seu funcionamento;
7) Faça a interdição no trecho onde será executado o serviço, ATERRE-A e SINALIZE-A, conforme procedimentos especifico, seguindo o passo a passo do DITAIS.

NOTA:

1. A não conclusão de qualquer passo dos itens C e/ou D, implica na suspensão da tarefa.

5.3.3- Trocar Bateria

Remova a parte interna do SUPER TESTER retirando o parafuso plástico localizado ao fundo do instrumento. A bateria está localizada em um compartimento especial, conforme figura abaixo:



5.4- Informar Úteis

a) Tenha sempre no estojo do aparelho, um jogo de pilhas e/ou baterias de reservas.

b) Nunca deixe o aparelho ligado, sem que o mesmo esteja em uso.

c) Evite choques com o aparelho e a sua exposição prolongada ao sol ou a chuva.

d) Sempre que utilizar o detector de tensão exposto ao dia chuvoso ou garoa intensa, realizar a higienização do equipamento, antes de guardar o mesmo. Guardar o equipamento molhado ou húmido poderá comprometer o sistema eletrônico do equipamento.

e) Quando utilizar em escala de BT para inspecionar a rede secundária e se a mesma estiver abaixo e em paralelo com uma rede primária de 13,8kV ou 23,1kV, nunca teste o secundário no poste perto das ferragens. Faça a inspeção da condição da tensão a uma distância aproximada de 10 metros do poste, afim de não detectar tensões induzidas. Se este secundário estiver desligado e a 10 metros do poste e o detector acusar a presença de tensão, NÃO ATERRE a rede. TENHA CUIDADO, poderá ser tensão induzida com um nível muito alto ou a indicação de que o secundário está energizado através de algum circuito ou banco de capacitores.

f) Use sempre que possível pilhas alcalinas.

g) Use sempre óculos de proteção, capacete com jugular e luvas isolantes conforme classe de tensão.

5.5- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Detector de Tensão	01
Vara de Manobra	01
EPI's e EPC's	Necessário

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Obsoleto	-	01/08/2021	-
01/08/2018	Vigente	21/07/2021	18/06/2027	Alteração nos itens 3, 5.4 e 6

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	13/08/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Tiago Santos Bastos	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP-EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		